

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เลขที่นั่งสอบ

การสอบปลายภาค ประจำปีการศึกษาที่ 2

ปีการศึกษา 2562

วิชา 392134 PHYSICS IV

ชั้น Sec. 1-14

วันที่ 5 มีนาคม 2563

เวลา 08.00-10.00 น.

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อ.สุนิษา วีระนนท์

ชื่อ.....เลขประจำตัว.....สาขาวิชา.....SEC.....

คำสั่งข้อสอบ

1. ข้อสอบมีทั้งหมด 12 ข้อ รวม 7 หน้ารวมปก คะแนนเต็ม 70 คะแนน
2. ให้ทำทุกข้อลงในข้อสอบ
3. การสอบเป็นแบบปิดตำรา ไม่อนุญาตให้นำเอกสารใด ๆ และเครื่องคำนวณเข้าห้องสอบ (การนำเอกสารใด ๆ เข้าห้องสอบถือเป็นการทุจริตในการสอบ)
4. นักศึกษาต้องอยู่ในสอบไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง นับจากเวลาเริ่มสอบ
5. ห้ามเปิดหรือทำข้อสอบก่อนได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาดและต้องปฏิบัติตามคำสั่งของข้อสอบอย่างเคร่งครัด
6. ไม่อนุญาตให้เข้าห้องน้ำในระหว่างการสอบ ยกเว้นกรณีเหตุฉุกเฉิน
7. ห้ามนำข้อสอบ หรือคัดลอกข้อสอบออกจากห้องสอบ มิฉะนั้นจะถือว่าการทุจริตในการสอบ
8. ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือในระหว่างการสอบโดยเด็ดขาด
9. ข้อสอบฉบับนี้ ไม่มีการแก้ไขใดๆทั้งสิ้น หากพบข้อผิดพลาดให้นักศึกษาใช้ดุลยพินิจในการทำข้อสอบ

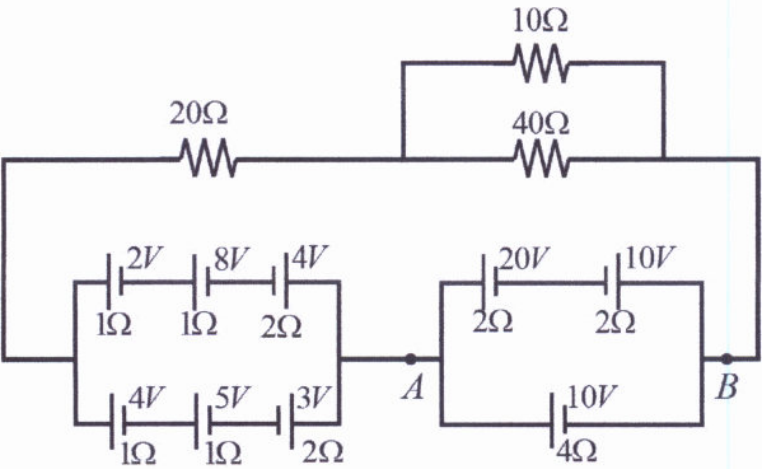
ข้อ 1	ข้อ 2	ข้อ 3	ข้อ 4	ข้อ 5	ข้อ 6
6	8	5	5	5	10
ข้อ 7	ข้อ 8	ข้อ 9	ข้อ 10	ข้อ 11	ข้อ 12
6	5	5	5	5	5
รวม					

การทุจริตในการสอบถือว่าเป็นความผิดร้ายแรง มีโทษสูงสุด
ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

จงแสดงวิธีทำลงในข้อสอบโดยละเอียด

1. จากวงจรไฟฟ้าที่กำหนดให้ดังรูป
- ก. จงหากระแสไฟฟ้ารวมของวงจร
 - ข. จงหาความต่างศักย์ระหว่างจุด A กับ B

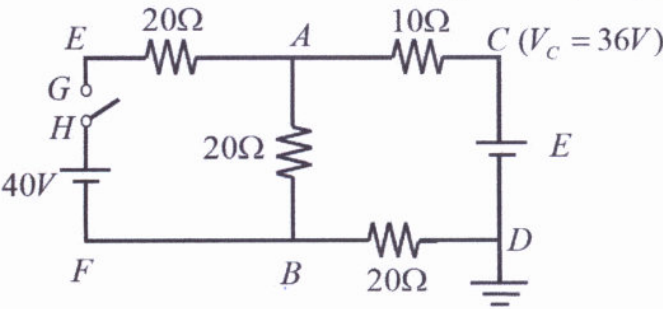
(6 คะแนน)



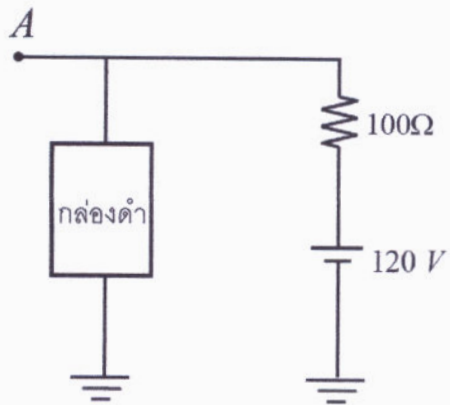
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

2. จากรูป จงหา
- ก. ขนาดของเซลล์ไฟฟ้า E และกระแสที่ผ่านเซลล์ไฟฟ้าแต่ละตัว เมื่อสับสวิตช์ GH
 - ข. จงหาศักย์ไฟฟ้าระหว่างจุด G และจุด H (V_{GH}) เมื่อปลดสวิตช์

(8 คะแนน)



3. จากรูป มีกระแสไฟฟ้าไหลเข้ากล่องดำขนาด 0.5 แอมแปร์ จงหาศักย์ไฟฟ้าที่จุด A และความต้านทานของกล่องดำนี้ (5 คะแนน)



4. ตัวต้านทานสามตัวมีความต้านทาน R โอห์มเท่ากัน เมื่อนำมาต่ออนุกรมและต่อกับความต่างศักย์ V โวลต์ จะมีกำลังไฟรวม 100 วัตต์ ถ้านำตัวต้านทานทั้งสามตัวนี้มาต่อขนานกันและต่อกับความต่างศักย์ 2V โวลต์ จะมีกำลังไฟรวมกี่วัตต์ (5 คะแนน)

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

5. ขดลวดพื้นที่ 10 ตารางเซนติเมตร วางอยู่ในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กขนาดสม่ำเสมอ 10 เทสลา จงหาค่าฟลักซ์แม่เหล็กที่ผ่านขดลวดนี้ เมื่อเส้นตั้งฉากของขดลวดทำมุม θ กับสนามแม่เหล็ก (5 คะแนน)
- ก. $\theta = 90$ องศา
 ข. $\theta = 60$ องศา
 ค. $\theta = 0$ องศา

7. ประจุไฟฟ้า $+q$ มีมวล 2 ไมโครกรัม เคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว 2 กิโลเมตรต่อวินาที เข้าไปในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กสม่ำเสมอขนาด 0.2 เทสลา ในทิศทำมุม 30 องศา กับสนามแม่เหล็ก พบว่าประจุจะเคลื่อนที่เป็นเกลียวกลมโดยมีรัศมีเป็น 10 เซนติเมตร จงหา

- ก. ปริมาณประจุไฟฟ้า q
- ข. แรงแม่เหล็กที่กระทำต่อประจุ q นี้
- ค. เมื่อเวลาผ่านไป π วินาที ประจุเคลื่อนที่ได้กี่รอบ
- ง. งานเนื่องจากแรงแม่เหล็กที่กระทำบนประจุนี้

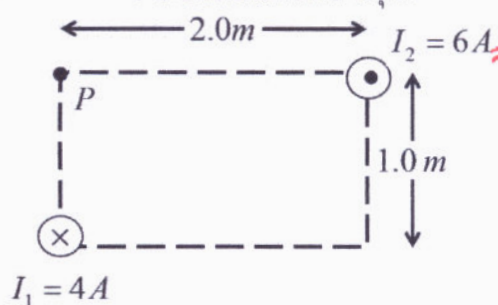
(6 คะแนน)

8. วางลวดโลหะมวล 8 กรัม ยาว 12 เซนติเมตร ในทิศตั้งฉากกับสนามแม่เหล็กซึ่งอยู่ในแนวดิ่ง โดยลวดนี้มีความต้านทาน 9 โอห์ม เมื่อนำเซลล์ไฟฟ้าที่มีแรงเคลื่อนไฟฟ้า 5 โวลต์ มีความต้านทานภายใน 1 โอห์ม ต่อเข้ากับลวด ปรากฏว่าลวดโลหะถูกแรงจากสนามแม่เหล็กกระทำให้เคลื่อนที่ในแนวระนาบด้วยความเร่ง 1.5 เมตรต่อวินาที² จงหาขนาดของสนามแม่เหล็กนี้

(5 คะแนน)

9. วางลวด x ซึ่งยาว 8 เซนติเมตร ขนานกับลวด y ยาว 10 เซนติเมตร โดยลวดทั้งสองขนานกันและวางห่างกัน 2 เซนติเมตร พบว่ามีแรงกระทำกับลวด x เท่ากับ 6.4×10^{-6} นิวตัน ผลคูณของกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านลวด x และ y เป็นเท่าไร (5 คะแนน)

10. ลวดตัวนำตรงยาวมากสองเส้น วางอยู่ที่มุมของสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 1.0 เมตร ยาว 2.0 เมตร โดยตั้งฉากกับระนาบของกระดาษ มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน $I_1 = 4$ แอมแปร์ มีทิศพุ่งเข้ากระดาษ และ $I_2 = 6$ แอมแปร์ มีทิศพุ่งออกจากกระดาษ จุด P เป็นจุดที่อยู่บนมุมของสี่เหลี่ยมดังรูป จงหาขนาดและทิศทางสนามแม่เหล็กลัพธ์ ที่จุด P (5 คะแนน)



11. ขดลวดสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 10 เซนติเมตร ยาว 12 เซนติเมตร มีขดลวดพันอยู่ 40 รอบ สามารถหมุนรอบแกนในสนามแม่เหล็กสม่ำเสมอ 0.2 เทสลา และมีกระแสไหลผ่านขดลวด 2 แอมแปร์ ถ้าตอนเริ่มหมุน ระบายของขดลวดอยู่ที่ตำแหน่งทำมุม 60 องศาับสนามแม่เหล็กพอดี

ก. จงหาโมเมนต์ของแรงคู่ควบ เมื่อขดลวดหมุนในอัตรา π เรเดียนต่อวินาที เป็นเวลา 2 วินาที

ข. จงหาเวลาในการหมุนของขดลวดเมื่อเทียบจากจุดเริ่มต้นจนขดลวดนั้นตั้งฉากับสนามแม่เหล็กเป็นครั้งแรก

(5 คะแนน)

12. ขดลวดวงกลมมีเส้นรอบวงเท่ากับ 2π เมตร จำนวน 5 รอบ วางอยู่ในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กสม่ำเสมอ ขนาด 4 เทสลา ซึ่งมีทิศพุ่งเข้าอย่างตั้งฉากกับระนาบของขดลวดพอดี จากนั้นนิยตขดลวดด้วยอัตราเร็วคงที่อย่างช้าๆ เมื่อเวลาผ่านไป π วินาที ระบายของขดลวดทำมุม $\frac{\pi}{6}$ เรเดียนกับแนวเดิม อยากทราบว่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่เกิดขึ้นจะมีค่าเท่าใด

(5 คะแนน)

อ.พรศิษฐ์ สุปิงคลัด

อ.สุนิชา วัชรนนท์

อ.สุชาดา วรรณพิน

อ.จิตภา ลัมภาภิวัดน์

อ.กนกวรรณ จงเจริญ

ผู้ออกข้อสอบ